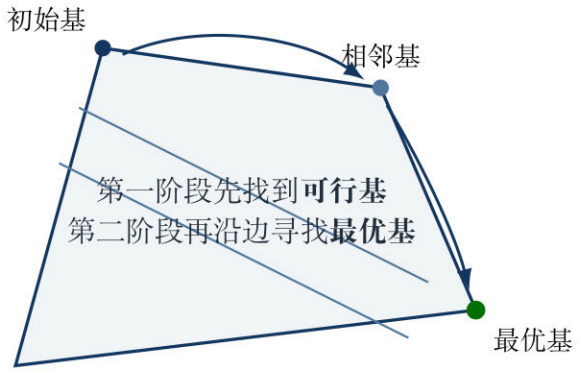
两阶段法与单纯形表特殊解判别

从“找初始可行基”到“读懂终表”

运筹学 · 线性规划专题学习讲义



编制日期：2026-09-17

A4 · XeLaTeX

阅读说明

本讲义面向第一次系统学习两阶段法的本科生。课堂笔记决定专题边界，但不把笔记中的省略当作“无需掌握”。因此，正文会把笔记中跳过的理由、标准判据、退化情形和符号约定补完整。

本专题学完后，你应该能做到

1. 判断什么时候只需松弛变量，什么时候还需要剩余变量和人工变量；
2. 写出第一阶段辅助问题 $\min w = \sum a_i$，解释它为什么能检测可行性；
3. 从 Phase I 终表无缝切换到 Phase II，而不是重新开始；
4. 正确处理“人工变量以 0 留在基中”的退化情况；
5. 在同一套检验数定义 $\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} a_j$ 下，区分最小化和最大化的入基符号；
6. 从终表判断最优、多重最优、无界与无可行解，并知道退化时哪些“口诀”需要额外检查；
7. 完整复现课堂引例，得到 $x^* = (4, 1, 9)$、$z^* = -2$。

目录

为什么会需要两阶段法 1

先回到单纯形法真正需要的起点 1

三种约束怎样标准化 1

人工变量和松弛变量不是一回事 1

为什么 $w^* = 0$ 恰好对应“可行” 2

学科小史与现实位置 2

学科小史：从单纯形法到可行基初始化 2

从课本到现实：Phase I 其实在做什么 2

原始课堂笔记重编码与纠错 3

课堂引例的规范重写 3

原图纠错与规范化 3

两阶段法的完整机械流程 4

统一检验数定义 4

比值检验为什么只看正系数 4

Phase I 结束后，人工变量如何清理 5

课堂引例：从 Phase I 一直算到原问题最优 5

第一阶段：构造辅助目标 5

初始表 5

第 1 次枢轴后 5

Phase I 终表 6

第二阶段：恢复原目标函数 6

Phase II 终表 6

用二维几何反查答案 6

怎样从单纯形终表判断各种“解的情况” 7

先固定检验数符号，再背口诀 7

唯一最优与多重最优 8

无界解 8

无可行解 9

Big-M 与两阶段法对比 9

知识地图、易错点与解题模板 9

本专题知识地图 9

高频易错点总表 9

手算模板 10

目录（续）

学完这里，你应该能够回答 …… 10
知识点—题目对应表 …… 10
A． 基础巩固训练（25题） …… 11
基础单项选择题（1–10） …… 11
基础多项选择题（11–15） …… 12
基础填空题（16–20） …… 12
基础解答题（21–25） …… 13
B． 中等偏下提升训练（10题） …… 14
单项选择题（26–28） …… 14
多项选择题（29–30） …… 14
填空题（31–33） …… 14
综合大题（34–35） …… 15
C． 跨学科迁移训练（3题） …… 16
全部答案速查 …… 16
基础题详细解析 …… 17
单项选择题 1–10 …… 17
多项选择题 11–15 …… 18
填空题 16–20 …… 18
基础解答题 21–25 …… 19
提升题详细解析 …… 20
选择与填空 26–33 …… 20
综合大题 34 …… 21
综合大题 35 …… 21
跨学科迁移题详细解析 …… 22
最后复盘：把“口诀”变成可推导的逻辑 …… 22
四个最值得记住的式子 …… 22
解题决策树 …… 23
参考资料与权威核验 …… 23
原始教学依据 …… 23
核心定义与算法核验 …… 23
多重最优与退化细节核验 …… 23
学科史与科普资料 …… 24
制作与覆盖检查 …… 24

第一章　为什么会需要两阶段法

1.1　先回到单纯形法真正需要的起点

单纯形法不是从任意点开始。它要求手里先有一个**基本可行解（BFS）**，等价地说，要先找到一个可行基 B，使

$$x_B = B^{-1}b \geq 0.$$

对于只有“$\leq$”且右端项非负的约束，加入松弛变量后往往直接出现单位阵列，初始基一眼可见；但遇到“$\geq$”或“$=$”约束时，这个便利经常消失。

一句话直观理解

两阶段法并不是“换一种单纯形法”，而是：**先用一个临时线性规划把自己送到原问题的可行区域，再用原目标函数继续优化。**

1.2　三种约束怎样标准化

假设所有变量要求非负，且先把右端项处理成 $b_i \geq 0$。常见变换如下。

原约束	等式化	初始基的典型情况
$\sum a_j x_j \leq b$	$\sum a_j x_j + s = b,\ s \geq 0$	s 可直接形成单位列，通常无需人工变量
$\sum a_j x_j \geq b$	$\sum a_j x_j - s + a = b$	减去剩余变量后没有正单位列，常加人工变量 a
$\sum a_j x_j = b$	必要时 $\sum a_j x_j + a = b$	若原列中没有可直接作为基的单位列，常加人工变量

右端项为负时先做什么

若某行 $b_i < 0$，通常先把整行乘以 -1，同时不等号方向翻转。否则即使出现单位列，其基本变量初值也会是负数，不是基本可行解。

1.3　人工变量和松弛变量不是一回事

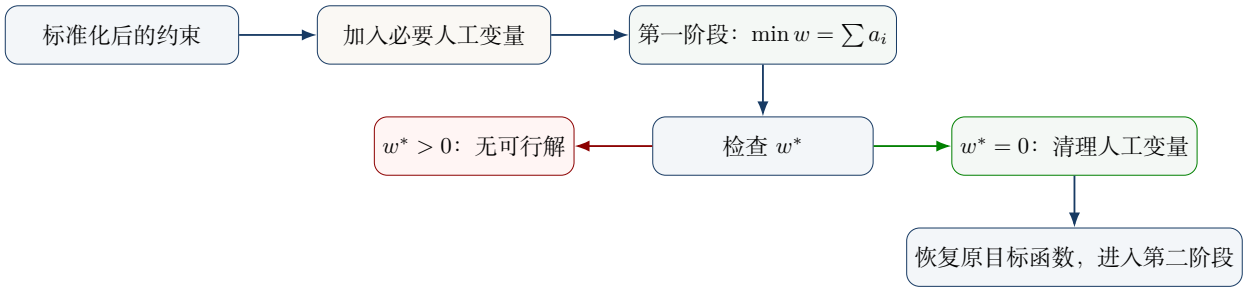
松弛变量描述“资源还剩多少”，在模型中有明确代数意义；人工变量只是为了暂时造出一个单位列，**不属于原问题**。第二阶段开始前应当将其清理掉。

Phase I 辅助问题

对需要人工变量的行加入 $a_i \geq 0$，构造

$$\boxed{\min w = \sum_i a_i}$$

并在增广约束系统上执行单纯形法。因为每个 $a_i \geq 0$，所以 $w \geq 0$。



1.4 为什么 $w^* = 0$ 恰好对应“可行”

若原问题存在可行解 x，则把所有人工变量取 0，就得到辅助问题的一个可行解，且 $w = 0$。又因为 $w \geq 0$，所以最优值必为 0。

反过来，若辅助问题的最优值 $w^* = 0$，非负人工变量之和为 0，只可能是每个人工变量都等于 0，于是剩下的原变量、松弛/剩余变量满足原约束，原问题可行。

可行性判据

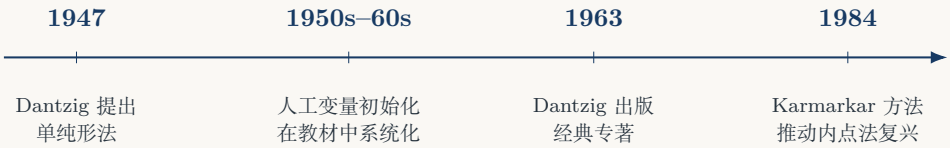
$$\boxed{w^* = 0 \iff \text{原问题存在可行解}}, \qquad \boxed{w^* > 0 \iff \text{原问题无可行解}}.$$

注意：$w^* = 0$ 只证明**可行**，并不等于原目标函数已经达到最优。

第二章 学科小史与现实位置

2.1 学科小史：从单纯形法到可行基初始化

时间线



1947 年 Dantzig 提出单纯形法是可靠史实。至于 Big-M 与 Phase I/II 的“首次提出者/首次年份”，常见教材更关注方法本身，可靠来源并不总给出单一、无争议的首创归属，因此这里采用保守表述：它们作为人工变量初始化技术在随后线性规划教材体系中逐步标准化。

2.2 从课本到现实：Phase I 其实在做什么

可行性恢复（feasibility restoration）

实际优化软件并不会机械照搬手算表格，但“先恢复可行性、再优化原目标”是非常普遍的算法思想。Phase I 的本质是把违反原约束的程度包装成一个辅助目标；当这个辅助目标能降到 0，就说明已经找回可行性。

和后续课程的真实联系

线性规划中的 Phase I → **非线性规划**中的可行性恢复/罚函数思想 → **工程优化**中“先满足硬约束，再优化性能”的分层求解思路。它不是同一个算法，但“先可行、后最优”的结构高度相似。

第三章　原始课堂笔记重编码与纠错

3.1　课堂引例的规范重写

从上传笔记可可靠识别出原问题：

原问题

$$\begin{aligned}\min\quad & z=-3x_1+x_2+x_3\\ \text{s.t.}\quad & x_1-2x_2+x_3\le 11,\\ & -4x_1+x_2+2x_3\ge 3,\\ & -2x_1+x_3=1,\\ & x_1,x_2,x_3\ge 0.\end{aligned}$$

加入松弛变量 x_4 和剩余变量 x_5：

$$\begin{aligned}x_1-2x_2+x_3+x_4&=11,\\ -4x_1+x_2+2x_3-x_5&=3,\qquad x_i\ge 0.\\ -2x_1+x_3&=1,\end{aligned}$$

此时约束矩阵

$$A=\begin{bmatrix}1&-2&1&1&0\\-4&1&2&0&-1\\-2&0&1&0&0\end{bmatrix}$$

没有三列可以直接组成明显的单位阵初始基：第 2、3 行缺少合适的正单位列。

因此分别对第 2、3 行加入人工变量 x_6,x_7：

$$A'=\begin{bmatrix}1&-2&1&1&0&0&0\\-4&1&2&0&-1&1&0\\-2&0&1&0&0&0&1\end{bmatrix},$$

初始基可取 $B=(a_4,a_6,a_7)=I$，即基变量 (x_4,x_6,x_7)。

3.2　原图纠错与规范化

纠错 1：$w=0$ 的含义

易误写：“Phase I 得到 $w=0$，所以原问题有最优解。”
规范结论：只能推出原问题**有可行解**，随后仍需 Phase II 用原目标函数判断有限最优解、无界等情况。

纠错 2：Big-M 中“基里有人工变量”并不必然无解

如果人工变量在最终基中但数值恰好为 0，这可能只是退化。真正能判原问题无可行解的是：**最优时仍有人工变量取正值**（等价地，惩罚项无法被驱赶到 0）。

纠错 3：零检验数与多重最优

终表中某个非基变量检验数为 0，是“存在另一个最优解”的强烈信号。若该变量能以**正步长**进入基，就一定得到不同的最优解；在退化情形，零检验数可能只能做零步长换基，因此应补做可行步长检查，不能把“零检验数”无条件写成充要条件。

纠错 4：唯一最优的严格符号判据

对最大化且采用 $\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} a_j$ 时，所有非基 $\bar{c}_j < 0$ 可保证当前最优解唯一；但在退化情形，唯一最优解也可能伴随某些非基变量 $\bar{c}_j = 0$。因此“全严格负”是很实用的**充分条件**，不宜在所有退化情形下写成无条件的“当且仅当”。

第四章　两阶段法的完整机械流程

4.1　统一检验数定义

全文采用

$$\boxed{\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} a_j}.$$

记 $\bar{A} = B^{-1}A$、$\bar{b} = B^{-1}b$。令某个非基变量 x_j 从 0 增大，则

$$x_B = \bar{b} - \bar{a}_j x_j.$$

目标函数变为

$$z = z_0 + \bar{c}_j x_j.$$

所以符号非常直观：

问题	可改善目标的入基方向	最优判据
最小化	选择 $\bar{c}_j < 0$	所有非基 $\bar{c}_j \geq 0$
最大化	选择 $\bar{c}_j > 0$	所有非基 $\bar{c}_j \leq 0$

4.2　比值检验为什么只看正系数

要保持 $x_B = \bar{b} - \bar{a}_j x_j \geq 0$。若 $\bar{a}_{ij} > 0$，有上界

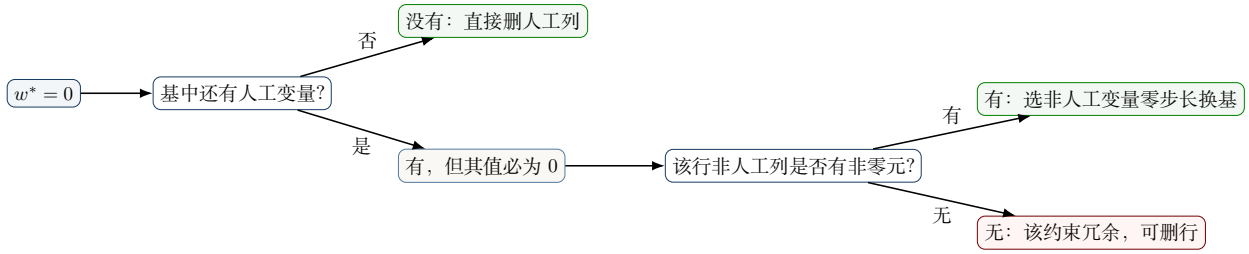
$$x_j \leq \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij}}.$$

因此离基行由

$$\boxed{\theta^* = \min_{\bar{a}_{ij} > 0} \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ij}}}$$

决定。若改善方向存在，但整列 $\bar{a}_j \leq 0$，就没有任何基本变量会随着 x_j 增大而被压到 0，此时可以无限前进，目标无限改善，问题无界。

4.3 Phase I 结束后，人工变量如何清理



为什么“全为 0”意味着冗余

在 Phase I 终表中，如果某个人工基本变量 $a_k = 0$，且这一行对所有保留下来的非人工变量系数都为 0，那么该行只剩 “$a_k = 0$” 这类恒等信息；删掉人工变量后，这一行不再对原变量施加独立限制，说明原约束组存在线性冗余。

第五章　课堂引例：从 Phase I 一直算到原问题最优

5.1 第一阶段：构造辅助目标

加入 x_6, x_7 后：

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 &= 11, \\ -4x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_6 &= 3, \qquad x_i \geq 0. \\ -2x_1 + x_3 + x_7 &= 1, \end{aligned}$$

构造

$$\boxed{\min w = x_6 + x_7}.$$

初始基为 (x_4, x_6, x_7)，$c_B = (0, 1, 1)$，当前 $w = 4$。

5.1.1 初始表

C_B	X_B	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ
0	x_4	11	1	-2	1	1	0	0	0	11
1	x_6	3	-4	1	2	0	-1	1	0	3/2
1	x_7	1	-2	0	1	0	0	0	1	1
		$\bar{c}_j$	6	-1	**-3**	0	1	0	0	

最小化问题选最负检验数，故 x_3 入基。x_3 列的正系数对应比值 $11, 3/2, 1$，最小为 1，所以 x_7 出基。

5.1.2 第 1 次枢轴后

C_B	X_B	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_4	10	3	-2	0	1	0	0	-1
1	x_6	1	0	1	0	0	-1	1	-2
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1
		$\bar{c}_j$	0	**-1**	0	0	1	0	3

现在 x_2 入基。其列只有第 2 行为正，$\theta = 1/1 = 1$，故 x_6 出基。

5.1.3 Phase I 终表

C_B	X_B	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_4	12	3	0	0	1	-2	2	-5
0	x_2	1	0	1	0	0	-1	1	-2
0	x_3	1	-2	0	1	0	0	0	1
		$\bar{c}_j$	0	0	0	0	0	1	1

此时 $w^* = 0$，且人工变量 x_6, x_7 都已非基，所以原问题可行，可直接删除人工变量列，进入 Phase II。

Phase I 给出的原问题初始可行基

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 1, 1, 12, 0),$$

它满足原约束，但并不保证原目标 z 最小。

5.2 第二阶段：恢复原目标函数

删除 x_6, x_7 列，并恢复

$$\min z = -3x_1 + x_2 + x_3.$$

当前基仍取 (x_4, x_2, x_3)，其原目标系数 $c_B = (0, 1, 1)$。

C_B	X_B	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	θ
0	x_4	12	3	0	0	1	-2	4
1	x_2	1	0	1	0	0	-1	–
1	x_3	1	-2	0	1	0	0	–
		$\bar{c}_j$	**-1**	0	0	0	1	

最小化问题中 $\bar{c}_1 = -1 < 0$，故 x_1 入基。只有第 1 行的变换后系数 $3 > 0$，所以 x_4 出基，步长 $\theta = 12/3 = 4$。

5.2.1 Phase II 终表

C_B	X_B	$\bar{b}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
-3	x_1	4	1	0	0	1/3	$-2/3$
1	x_2	1	0	1	0	0	-1
1	x_3	9	0	0	1	2/3	$-4/3$
	$\bar{c}_j$		0	0	0	1/3	1/3

所有非基检验数都非负，满足最小化最优条件。因此

$$\boxed{x_1^* = 4, \quad x_2^* = 1, \quad x_3^* = 9, \quad z^* = -2.}$$

5.3 用二维几何反查答案

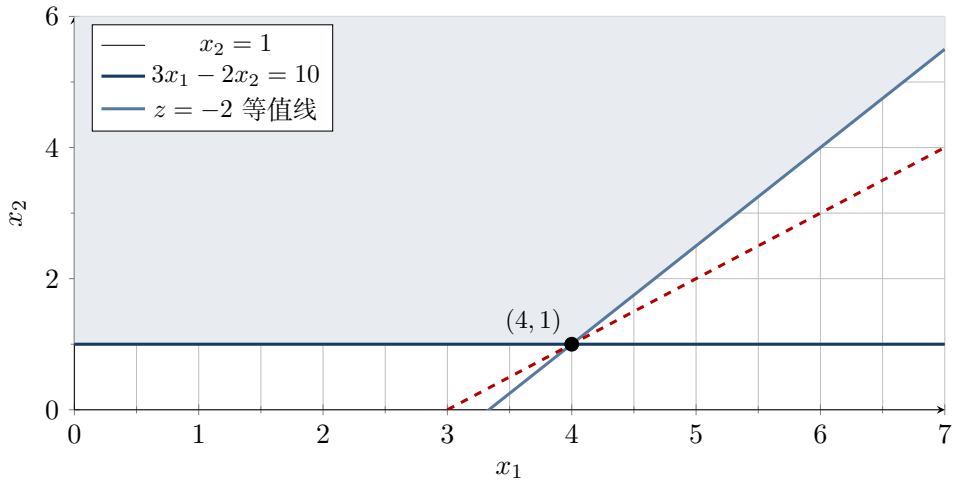
由等式 $-2x_1 + x_3 = 1$ 得 $x_3 = 1 + 2x_1$。代回两条不等式：

$$3x_1 - 2x_2 \le 10, \qquad x_2 \ge 1.$$

原目标化成

$$z = 1 - x_1 + x_2.$$

于是问题可在 (x_1, x_2) 平面直接观察。



图中可行域向上方无界，但目标等值线 $x_2 = x_1 + z - 1$ 在减小 z 时向下移动，首次接触可行域正是 $(4, 1)$，与单纯形表完全一致。

第六章　怎样从单纯形终表判断各种“解的情况”

6.1　先固定检验数符号，再背口诀

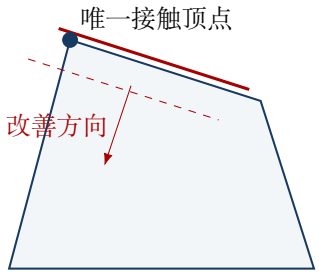
仍采用 $\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} a_j$。

情形	最大化	最小化
当前基最优	所有非基 $\bar{c}_j \le 0$	所有非基 $\bar{c}_j \ge 0$
可改善入基变量	$\bar{c}_j > 0$	$\bar{c}_j < 0$
无界方向	存在改善的 j 且 $\bar{a}_j \le 0$	存在改善的 j 且 $\bar{a}_j \le 0$
可能多重最优	最优表有非基 $\bar{c}_j = 0$，再查正步长	同左

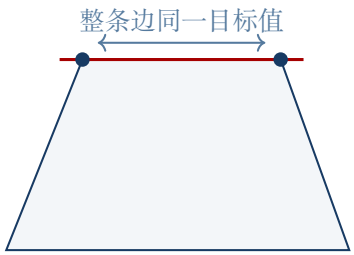
6.2 唯一最优与多重最优

唯一最优的一个强而实用的充分条件

在最优表中，若所有非基变量检验数都**严格劣于 0 方向**：最大化时 $\bar{c}_j < 0$，最小化时 $\bar{c}_j > 0$，则当前最优解唯一。



若最优表中某个非基变量 $\bar{c}_j = 0$，沿该变量的基本方向移动时目标值一阶不变。若允许正步长 $\theta > 0$，就能到达另一个不同可行点且目标值相同，于是出现多重最优。



退化时的精确说法

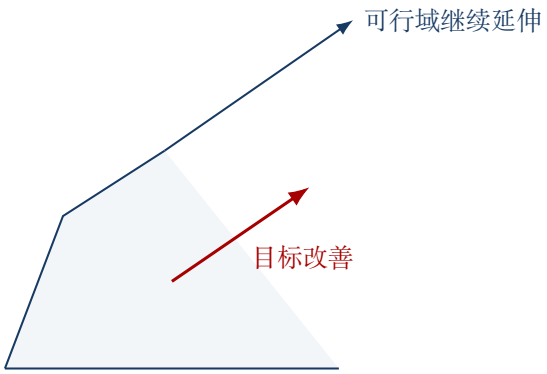
“最优表存在非基零检验数”应理解为**可能有另一最优解**。若该方向的最大允许步长 $\theta^* = 0$，一次枢轴可能只换了基而没有改变决策变量值。要确认“不同的最优解”，应检查是否存在正的可行步长。

6.3 无界解

若存在改善变量 x_j，但对应变换列 $\bar{a}_j = B^{-1}a_j$ 所有分量都 ≤ 0，则

$$x_B = \bar{b} - \bar{a}_j x_j \ge \bar{b} \ge 0$$

对任意大的 x_j 都保持可行，而目标持续改善，故无界。



6.4 无可行解

两阶段法最直接：若 Phase I 最优值 $w^* > 0$，则人工变量无法全部压到 0，原约束系统本身矛盾。

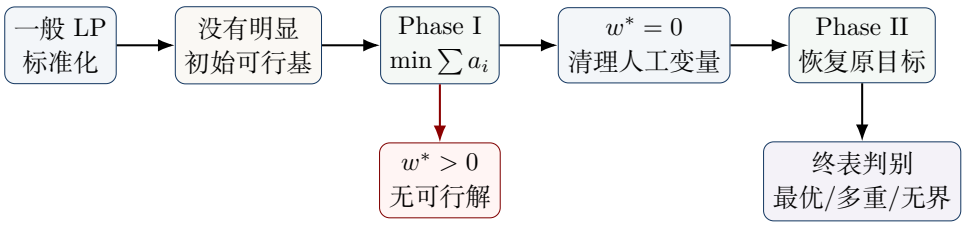


6.5 Big-M 与两阶段法对比

维度	Big-M 法	两阶段法
核心做法	原目标中对人工变量加巨大惩罚 M	先单独最小化人工变量之和，再恢复原目标
手算直观性	需要处理含 M 的符号运算	两阶段目标清晰，表格数值更干净
数值计算	过大的 M 可能带来数值尺度问题	避免显式“大数”
无可行解判据	最优时人工变量仍为正	$w^* > 0$
人工变量为 0 但仍在基中	可能只是退化，不能直接判无解	同样需要清理/判冗余

第七章 知识地图、易错点与解题模板

7.1 本专题知识地图



7.2 高频易错点总表

易错写法	为什么错	正确处理
$w^* = 0 \Rightarrow$ 原问题最优	Phase I 只找可行基	$w^* = 0 \Rightarrow$ 原问题可行，继续 Phase II
所有等式都必须加人工变量	若已有可用单位列则不必	只为获得初始可行基而加
最大化和最小化用同一检验数符号口诀	取决于 $\bar{c}_j$ 的定义	先写 $z = z_0 + \bar{c}_j x_j$ 再判断改善符号
比值检验把负系数也算进去	负系数不会限制 x_j 增大	只对 $\bar{a}_{ij} > 0$ 求 $\bar{b}_i/\bar{a}_{ij}$
基里还有人工变量就无解	可能是值为 0 的退化人工变量	看人工变量值；若为 0 再尝试换出或删冗余行
终表零检验数必有不同最优解	退化时可能只能零步长换基	检查该方向是否允许 $\theta > 0$
Phase II 从原始表重新算	丢掉了 Phase I 已找到的可行基	从 Phase I 终表直接删人工列、换目标系数继续

7.3 手算模板

两阶段法七步

1. 统一右端项非负，化等式；
2. 对缺少初始单位列的行加入人工变量；
3. 构造 $\min w = \sum a_i$，以松弛/人工变量组成初始基；
4. 用单纯形法解 Phase I；
5. 若 $w^* > 0$，停止：无可行解；若 $w^* = 0$，清理仍在基中的零人工变量；
6. 删除人工变量列，保留 Phase I 终基，恢复原 c_j，重新计算检验数；
7. 做 Phase II，直到达到原问题最优判据，或发现无界。

7.4 学完这里，你应该能够回答

1. 为什么 $\geq$ 约束通常“减剩余变量后还要加人工变量”?
2. 为什么 Phase I 的目标值不可能小于 0?
3. $w^* = 0$ 与 $w^* > 0$ 分别意味着什么?
4. 人工变量以 0 留在基中时为什么不能直接判无解?
5. 最小化时为什么负检验数表示可以改善目标?
6. 无界判据为什么要求“改善检验数 + 变换列无正元”?
7. 零检验数为什么和多重最优有关? 退化时为什么要多检查一步?

第八章 知识点—题目对应表

核心知识点	基础题	提升题	跨学科
标准化与人工变量	1,2,11,16,21	26,29,34	36
Phase I 目标与可行性	3,12,17,23	29,30,34	37,38
检验数与入/出基	4,5,6,15,18,22	30,31,32,33,34	–
Phase I 到 Phase II 切换	7,19,24	26,30,34	37
最优/多重/无界/无解	8,9,10,13,14,25	27,28,29,35	36,37
课堂引例完整计算	18,19,20	30–33	–

第九章　A. 基础巩固训练（25 题）

9.1　基础单项选择题（1–10）

1. 标准化

对约束 $2x_1 + x_2 \geq 5$（$x \geq 0$），为了构造一个显然的初始单位列，最典型的标准化写法是（　）。
A. $2x_1 + x_2 + x_3 = 5$　B. $2x_1 + x_2 - x_3 = 5$　C. $2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 5$　D. $2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 5$

2. 人工变量

下列关于人工变量的说法正确的是（　）。
A. 它代表未使用资源　B. 它属于原问题决策变量　C. 它主要用于构造初始基　D. Phase II 必须保留它

3. Phase I 终值

两阶段法第一阶段得到 $w^* = 0$，能直接推出（　）。
A. 原问题无界　B. 原问题有可行解　C. 原问题已有最优解　D. 原问题最优值为 0

4. 最小化的最优判据

采用 $\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} a_j$。对最小化问题，当前基本可行解最优的判据是所有非基变量（　）。
A. $\bar{c}_j \leq 0$　B. $\bar{c}_j \geq 0$　C. $\bar{c}_j < 0$　D. $\bar{c}_j = 0$

5. 入基变量

某最小化 Phase I 表的非基检验数为 $(-1, -3, 2)$，按“最负检验数”规则，入基变量对应（　）。
A. -1　B. -3　C. 2　D. 任意

6. 比值检验

某入基列在三行的变换系数为 $(2, -1, 4)^{\mathsf{T}}$，右端项为 $(6, 5, 12)^{\mathsf{T}}$，则最小比值为（　）。
A. 3　B. -5　C. 3，且第 1、3 行并列　D. $12/4 = 3$，但第 1 行不能参与

7. 零人工变量仍在基中

Phase I 结束时 $w^* = 0$，某人工变量仍是基变量且值为 0。最合理的下一步是（　）。
A. 立即判无解　B. 检查该行非人工列，能换基则换出，否则判冗余　C. 把人工变量改成 1　D. 从头重算

8. 唯一最优的充分条件

最大化问题已处于最优表，若所有非基变量的 $\bar{c}_j$ 都严格小于 0，则（　）。
A. 当前最优解唯一　B. 一定无界　C. 一定存在无穷多个最优解　D. 原问题不可行

9. 多重最优

最大化问题的最优表中某非基变量满足 $\bar{c}_j = 0$。若该变量允许以正步长进入基，则（　）。
A. 出现另一个不同最优解　B. 原问题无解　C. 原问题无界　D. 目标值一定变差

10. 无界判据

最大化问题中，某非基变量满足 $\bar{c}_j > 0$，且对应变换列所有分量都 ≤ 0。则（　）。
A. 当前最优　B. 原问题无界　C. 原问题无可行解　D. 只能说明退化

9.2 基础多项选择题（11–15）

11. 人工变量的性质（多选）

下列正确的是（　）。
A. 人工变量必须非负；B. Phase I 的目标通常是人工变量之和；C. $w^* = 0$ 时所有人工变量都为 0；D. 人工变量在 Phase II 中仍保留并参与原目标优化。

12. Phase I / II（多选）

关于两阶段法，正确的是（　）。
A. Phase I 用于寻找原问题的基本可行解；B. Phase II 应从 Phase I 终基继续；C. Phase I 若 $w^* > 0$，原问题不可行；D. Phase I 若 $w^* = 0$，原问题原目标一定最优。

13. 终表信息（多选）

在固定检验数定义后，终表可以帮助识别（　）。
A. 当前基是否最优；B. 是否存在无界改善方向；C. 是否可能存在多重最优；D. Phase I 中原问题是否可行。

14. Big-M 与两阶段法（多选）

下列正确的是（　）。
A. 两者都可借助人工变量获得初始基；B. Big-M 用巨大惩罚，Phase I/II 用独立辅助目标；C. 只要人工变量出现在最优基中就必定无解；D. 两阶段法避免显式选择一个数值非常大的 M。

15. 检验数符号（多选）

采用 $\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} a_j$，正确的是（　）。
A. 最小化时 $\bar{c}_j < 0$ 表示可改善；B. 最大化时 $\bar{c}_j > 0$ 表示可改善；C. 最小化最优要求非基 $\bar{c}_j \ge 0$；D. 最大化最优要求非基 $\bar{c}_j \ge 0$。

9.3 基础填空题（16–20）

16. 标准化

把 $x_1 + 3x_2 \ge 7$ 化为适合两阶段法的等式，可写为 $x_1 + 3x_2 -$ _____ $+$ _____ $= 7$。

17. 辅助目标

若加入两个人工变量 a_1, a_2，常取第一阶段目标 $\min w =$ _____。

18. 课堂引例第一次换基

课堂引例 Phase I 初表的检验数为 $(6, -1, -3, 0, 1, 0, 0)$。因此第一个入基变量是 _____，离基变量是 _____。

19. Phase I 可行基

课堂引例 Phase I 结束时基变量为 (x_4, x_2, x_3)，其值为 _____，辅助目标值为 _____。

20. 课堂引例最终结果

课堂引例的最优解为 $(x_1, x_2, x_3) =$ _____，最优值 $z^* =$ _____。

9.4 基础解答题（21–25）

21. 建立 Phase I

将

$$\min z = x_1 + 2x_2, \quad \text{s.t. } x_1 + x_2 \geq 2, \quad x_1 + 3x_2 = 4, \quad x \geq 0$$

化为含人工变量的等式系统，并写出 Phase I 辅助目标。

22. 做一次枢轴

某最小化辅助表当前 $\bar{b} = (4, 6)^{\mathsf{T}}$，某候选入基列 $\bar{a}_j = (2, 3)^{\mathsf{T}}$，且该变量检验数最负。写出比值检验并判断离基行。

23. 判断可行性

某 Phase I 问题求得最优值 $w^* = 2/3$。说明原问题是否可行，并给出理由。

24. 人工变量退基

Phase I 终表中 $w^* = 0$，人工变量 a_2 为基变量且 $a_2 = 0$。若其所在行对非人工非基变量的系数为 $(0, 2, -1)$，应如何处理？如果这些系数全为 0 又如何处理？

25. 从终表读状态

对最大化问题，采用 $\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} a_j$。分别说明下列三种终表现象意味着什么：

(1) 所有非基 $\bar{c}_j < 0$；

(2) 某非基 $\bar{c}_j = 0$ 且存在正允许步长；

(3) 某非基 $\bar{c}_j > 0$ 且其变换列全 ≤ 0。

第十章　B. 中等偏下提升训练（10 题）

10.1　单项选择题（26–28）

26. Phase I 冗余行

Phase I 终表 $w^*=0$，人工变量 $a_1=0$ 仍在基中。该行对所有非人工变量的系数均为 0。最合适的处理是（　）。

A. 判无界　B. 把 a_1 改成非基但不做行操作　C. 删除该冗余行及人工变量列　D. 把 a_1 设成 1

27. 退化与零检验数

最大化最优表有非基变量 x_j 满足 $\bar{c}_j=0$，但所有限制它的正系数行右端项都为 0，因此 $\theta^*=0$。最严谨的结论是（　）。

A. 已经证明存在不同的最优解；B. 只能说明存在零成本换基方向，是否有不同最优解还需进一步检查；C. 原问题无界；D. 原问题不可行。

28. 无界的表格识别

最大化问题中，非基变量 x_3 的检验数为 2，其变换列为 $(-1,0,-4)^{\mathsf{T}}$。则（　）。

A. x_3 不能入基　B. 当前最优　C. 目标函数无界　D. 必须先做 Phase I

10.2　多项选择题（29–30）

29. 可行性与最优性（多选）

下列说法正确的是（　）。

A. $w^*>0$ 足以判原问题无可行解；B. $w^*=0$ 足以判原问题有有限最优解；C. Phase II 仍可能发现原问题无界；D. Phase I 终表中人工变量值全为 0 时，原问题可行。

30. 课堂引例换基逻辑（多选）

关于课堂引例，正确的是（　）。

A. Phase I 初始基是 (x_4,x_6,x_7)；B. Phase I 第一次 x_3 入基、x_7 出基；C. Phase I 第二次 x_2 入基、x_6 出基；D. Phase II 第一次 x_5 入基、x_4 出基。

10.3　填空题（31–33）

31. 计算初始检验数

课堂引例 Phase I 初始基 $B=I$，$c_B=(0,1,1)$。对 x_1 列 $(1,-4,-2)^{\mathsf{T}}$，有

$$\bar{c}_1=0-(0,1,1)\begin{bmatrix}1\\-4\\-2\end{bmatrix}=_____.$$

32. 第一次比值检验

课堂引例 Phase I 初表中 x_3 列为 $(1,2,1)^{\mathsf{T}}$，右端项为 $(11,3,1)^{\mathsf{T}}$。三个比值为 _____，故 x_7 出基。

33. Phase II 第一次枢轴

课堂引例 Phase II 初表中 $\bar{c}_1 = -1$，x_1 列为 $(3, 0, -2)^{\mathsf{T}}$，右端项 $(12, 1, 1)^{\mathsf{T}}$。故入基变量是 _____，离基变量是 _____，步长为 _____。

10.4 综合大题（34–35）

34. 用两阶段法求解一个小问题

用两阶段法求

$$\begin{aligned} \min \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \geq 2, \\ & x_1 + 2x_2 = 3, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

要求：写出标准化形式、Phase I 目标，完成 Phase I，并从其终基进入 Phase II 得到最优解。

35. 多重最优的终表与几何意义

考虑

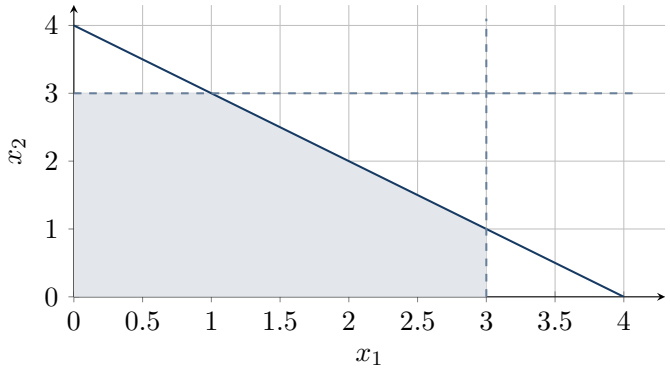
$$\max z = x_1 + x_2,$$

$$x_1 + x_2 \leq 4, \qquad x_1 \leq 3, \qquad x_2 \leq 3, \qquad x \geq 0.$$

(1) 写出所有最优解的集合；

(2) 在最优顶点 $(3, 1)$ 处，说明为什么终表会出现某个非基变量零检验数；

(3) 找出另一个最优顶点。



第十一章　C. 跨学科迁移训练（3 题）

36. 跨学科单选：资源排程

一个简化排程模型要求“总工时至少 8 小时”和“某两类任务总数必须等于 5”。把模型交给表格式单纯形法时，这两类约束最可能导致（　）。
A. 只需松弛变量即可自然得到初始基；B. 需要借助剩余变量/人工变量来构造初始基；C. 一定无界；D. 一定有多重最优。

37. 跨学科多选：生产计划软件（多选）

某生产计划软件内部需要为一般 LP 找到初始可行点。关于 Big-M 与两阶段思路，正确的是（　）。
A. 两阶段法把“可行性恢复”和“原目标优化”分开；B. 显式取非常大的 M 可能产生数值尺度问题；C. Phase I 最优值为 0 后仍需优化原目标；D. 软件若发现 Phase I 最优值大于 0，应继续 Phase II 寻找更好的利润。

38. 跨学科填空：传感器标定约束

某传感器标定模型有两个必须严格满足的线性等式，当前变量列中没有可直接作为这两行初始基的单位列。若分别加入人工变量 a_1, a_2，Phase I 可取 $\min w =$ _____；若最终 $w^* = 0$，说明这些标定约束在非负变量条件下_____（填“可行”或“不可行”）。

第十二章　全部答案速查

基础单选

1.C　2.C　3.B　4.B　5.B　6.C　7.B　8.A　9.A　10.B

基础多选

11.ABC　12.ABC　13.ABCD　14.ABD　15.ABC

基础填空

16. 剩余变量 s；人工变量 a。　17. $a_1 + a_2$。　18. x_3；x_7。　19. $(12, 1, 1)$；0。　20. $(4, 1, 9)$；-2。

基础解答

21. $x_1 + x_2 - s_1 + a_1 = 2$，$x_1 + 3x_2 + a_2 = 4$，$\min w = a_1 + a_2$。
22. $4/2 = 2$，$6/3 = 2$，两行并列，需按既定反循环/并列规则择一。
23. 不可行。
24. 有非零非人工系数则零步长换出；全 0 则删冗余行。
25. 唯一最优的充分情形；存在不同最优解；无界。

提升题

26.C　27.B　28.C　29.ACD　30.ABC
31. 6。　32. $11, \frac{3}{2}, 1$。　33. x_1；x_4；4。
34. $x^* = (1, 1)$，$z^* = 2$。
35. 最优集合 $\{(x_1, x_2) : x_1 + x_2 = 4,\ 1 \le x_1 \le 3\}$；另一顶点 $(1, 3)$。

跨学科

36.B　37.ABC　38. $a_1 + a_2$；可行。

第十三章　基础题详细解析

13.1　单项选择题 1–10

1 解析 | 答案 C | 基础

$\geq$ 约束先减去剩余变量：$2x_1 + x_2 - s = 5$。但 $-s$ 不是正单位列，不能直接让 $s = 5$ 作为非负基变量，因此典型做法再加人工变量 a：

$$2x_1 + x_2 - s + a = 5.$$

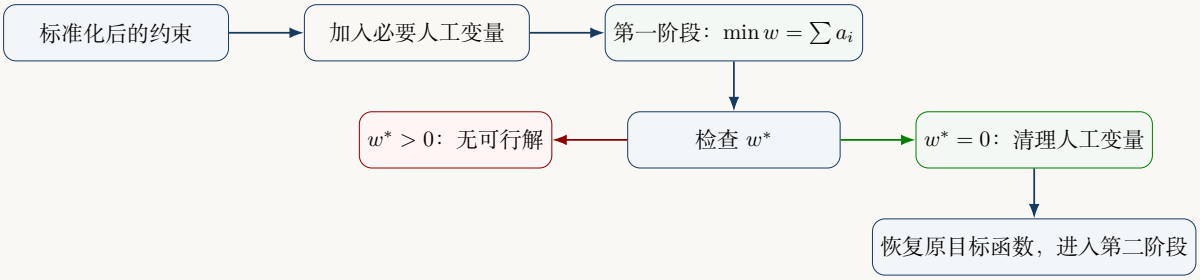
A 是把约束方向等价成了“$\leq$”型；B 虽等价但没有直接给出初始正单位列；D 的符号结构不对。故选 C。

2 解析 | 答案 C | 基础

人工变量是算法辅助变量，用来临时形成单位列和初始基，不代表真实资源，也不属于原目标决策。Phase II 前应清理。故 C 正确。

3 解析 | 答案 B | 基础

$w^* = 0$ 表示非负人工变量之和可以降为 0，从而每个人工变量都为 0，原变量满足原约束，故原问题可行。原目标是否最优要到 Phase II 判断。



4 解析 | 答案 B | 基础

因为 $z = z_0 + \bar{c}_j x_j$。对最小化问题，若存在 $\bar{c}_j < 0$，增大相应 x_j 会让 z 下降，因此还可改善；直到所有非基 $\bar{c}_j \geq 0$ 才最优。

5 解析 | 答案 B | 基础

最小化下负检验数代表下降方向，按“最负检验数”规则在 $-1, -3, 2$ 中选择 -3。

6 解析 | 答案 C | 基础

只对正系数做比值：$6/2 = 3$，$12/4 = 3$；第 2 行系数 -1 不限制入基变量增长。出现并列比值，说明可能退化/有多种可选离基行，应按课程指定规则择一。故 C。

7 解析 | 答案 B | 基础

$w^* = 0$ 已说明人工变量值必须为 0，但它可能因为退化仍留在基中。若该行存在非人工非基变量的非零系数，可做零步长枢轴把人工变量换出；若所有非人工系数都为 0，则该行对应冗余约束，可删除。故 B。

8 解析 | 答案 A | 基础

最大化最优表要求非基 $\bar{c}_j \le 0$。若进一步全部严格小于 0，则任何非基变量只要从 0 增大都会使目标下降，所以不存在保持同一最优值的非零可行方向，当前最优解唯一。注意这是一条很强的充分条件。

9 解析 | 答案 A | 基础

$\bar{c}_j = 0$ 表示沿该基本方向目标值不变；若允许 $\theta > 0$，变量实际发生变化，就得到不同可行点且目标相同，因此存在另一个最优解。故 A。

10 解析 | 答案 B | 基础

最大化时 $\bar{c}_j > 0$ 是改善方向，而 $\bar{a}_j \le 0$ 说明 x_j 增大不会把任何基本变量压成负数，所以可以无限增大，目标无限上升，故无界。

13.2 多项选择题 11–15

11 解析 | 答案 ABC

A：人工变量作为标准型变量要求非负，正确。B：Phase I 常最小化人工变量之和，正确。C：非负数之和为 0 必逐项为 0，正确。D：Phase II 应删除人工变量，错误。

12 解析 | 答案 ABC

A、B、C 分别对应两阶段法的目的、衔接方式和不可行判据。D 把“可行”误写成“原目标已最优”。

13 解析 | 答案 ABCD

终表中的检验数、变换列和 Phase I 辅助目标值共同提供这四类信息，所以全选。

14 解析 | 答案 ABD

两种方法都借助人工变量。Big-M 把惩罚写进同一个目标，两阶段法把可行性和原目标拆开。C 错在忽略“人工变量可能以 0 退化留基”。

15 解析 | 答案 ABC

由 $z = z_0 + \bar{c}_j x_j$ 直接判断：最小化希望负，最大化希望正；因此最小化最优时全非负，最大化最优时全非正。D 错。

13.3 填空题 16–20

16 解析

标准形式：$x_1 + 3x_2 - s + a = 7$，其中 $s \ge 0$ 是剩余变量，$a \ge 0$ 是人工变量。

17 解析

$\min w = a_1 + a_2$。其最小可能值是 0，正好对应两个人工变量都被压为 0。

18 解析

检验数最负的是 x_3 的 -3，所以 x_3 入基。比值 $11, 3/2, 1$ 中最小为 1，对应 x_7 出基。

19 解析

Phase I 终表：$x_4 = 12, x_2 = 1, x_3 = 1$，非基人工变量 $x_6 = x_7 = 0$，所以 $w = 0$。

20 解析

Phase II 最后基为 (x_1, x_2, x_3)，右端项 $(4, 1, 9)$，故 $z = -3 \cdot 4 + 1 + 9 = -2$。

13.4 基础解答题 21–25

21 解析

第一条“≥”约束写成

$$x_1 + x_2 - s_1 + a_1 = 2.$$

第二条等式没有现成单位列，加入

$$x_1 + 3x_2 + a_2 = 4.$$

取人工变量为初始基，Phase I 为

$$\boxed{\min w = a_1 + a_2}.$$

这一步的目的只是找到原约束系统的可行点。

22 解析

对正系数行计算

$$\theta_1 = \frac{4}{2} = 2, \qquad \theta_2 = \frac{6}{3} = 2.$$

两行并列。任何一个都可作为离基候选，但为避免循环/保证过程可复现，应使用课程指定的并列规则（如最小下标规则）。并列本身也提示可能出现退化。

23 解析

w 是非负人工变量之和，若最小值仍为 $2/3 > 0$，说明不存在让所有人工变量同时为 0 的可行点，因此原约束系统无可行解，Phase II 不应开始。

24 解析

若该人工变量所在行在非人工非基列中有系数 2 或 -1，可挑一个非零元做枢轴，把人工变量以零步长换出基。若这些系数全部为 0，则删除人工变量后该行只剩 $0 = 0$ 类型的冗余关系，可删该行，同时删人工列。

25 解析

(1) 最大化最优表中所有非基 $\bar{c}_j < 0$：当前最优且严格符号给出唯一最优的充分条件。
(2) 非基 $\bar{c}_j = 0$ 且有正步长：可到达不同点而目标不变，存在多重最优。
(3) 改善变量 $\bar{c}_j > 0$ 且变换列全 ≤ 0：无离基变量限制增长，目标无界。

第十四章　提升题详细解析

14.1　选择与填空 26–33

26 解析｜答案 C

$w^* = 0$ 说明人工变量值为 0。若其行对所有非人工变量系数都为 0，则该行在删掉人工变量后不再含有效约束信息，是线性冗余行。应删除该行及人工列，故 C。

27 解析｜答案 B

零检验数只说明目标沿该基本方向不变。若最大允许步长为 0，当前枢轴不会改变点的位置，所以还没有证明存在**不同**最优点。需要进一步寻找其他零成本可行方向或相邻基，故 B。

28 解析｜答案 C

最大化下 $\bar{c}_3 = 2 > 0$，希望增大 x_3。但变换列 $(-1, 0, -4)^T$ 没有正分量，因此比值检验没有候选离基行，x_3 可无限增大且保持可行，目标无界。

29 解析｜答案 ACD

A：Phase I 正最优值是不可行证据。B：$w^* = 0$ 只说明可行，Phase II 仍可能无界。C：因此正确。D：人工变量全 0 时原变量满足原约束，所以可行。

30 解析｜答案 ABC

课堂引例的两次 Phase I 枢轴依次为 $x_3 \leftrightarrow x_7$、$x_2 \leftrightarrow x_6$。Phase II 是 x_1 入基、x_4 出基，不是 x_5，所以 D 错。

31 解析

$$\bar{c}_1 = 0 - [(0)(1) + (1)(-4) + (1)(-2)] = 0 - (-6) = 6.$$

正值在最小化 Phase I 中不是改善方向。

32 解析

对 x_3 列三个系数都为正：

$$\frac{11}{1} = 11, \qquad \frac{3}{2} = \frac{3}{2}, \qquad \frac{1}{1} = 1.$$

最小比值 1 对应 x_7，所以 x_7 出基。

33 解析

x_1 的 $\bar{c}_1 = -1 < 0$，所以最小化时应入基。其变换列 $(3, 0, -2)^T$ 只有第 1 行正，故

$$\theta = \frac{12}{3} = 4,$$

第 1 行基变量 x_4 出基。

14.2 综合大题 34

34 解析｜两阶段法完整计算

第 1 步：标准化。

$$\begin{aligned} x_1+x_2-s_1+a_1&=2,\\ x_1+2x_2+a_2&=3, \end{aligned}\qquad x_1,x_2,s_1,a_1,a_2\ge 0.$$

Phase I：$\min w=a_1+a_2$，初始基 (a_1,a_2)，$b=(2,3)^T$。
第 2 步：Phase I 初始检验数。变量顺序 (x_1,x_2,s_1,a_1,a_2)，$c_B=(1,1)$，有

$$\bar{c}=(-2,-3,1,0,0).$$

故 x_2 入基。比值为 $2/1=2$、$3/2=3/2$，所以 a_2 出基。
枢轴后基为 (a_1,x_2)，右端项 $(1/2,3/2)$，检验数

$$\bar{c}=(-1/2,0,1,0,3/2).$$

于是 x_1 入基。x_1 列允许比值为 1 与 3，所以 a_1 出基。
第 3 步：Phase I 结束。基为 (x_1,x_2)，右端项

$$(x_1,x_2)=(1,1),\qquad w^*=0.$$

人工变量均已非基，删除其列。
第 4 步：Phase II。恢复 $\min z=x_1+x_2$。在基 (x_1,x_2) 下，剩余变量 s_1 的检验数为 $1\ge 0$，故已经满足最小化最优条件。

$$\boxed{x_1^*=1,\quad x_2^*=1,\quad z^*=2.}$$

检查：约束 $1+1=2\ge 2$，$1+2=3$，完全可行。

14.3 综合大题 35

35 解析｜多重最优

几何判断。目标 $z=x_1+x_2$ 的等值线与约束边界 $x_1+x_2=4$ 平行且重合于最优支撑边，所以所有满足

$$x_1+x_2=4,\quad 0\le x_1\le 3,\quad 0\le x_2\le 3$$

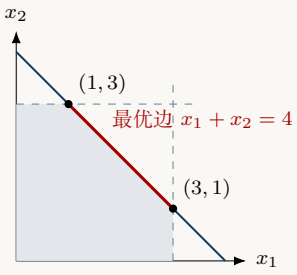
的点都最优。由后两个上界可得

$$\boxed{1\le x_1\le 3,\qquad x_2=4-x_1}.$$

最优值恒为 $z^*=4$。
在顶点 $(3,1)$，可取基 (x_1,x_2,s_3)。对应变换表中一个非基松弛变量（第 2 个约束的松弛变量）检验数恰为 0，这表示沿相邻边移动不会改变目标值。该方向允许正步长，因此枢轴后可到达另一最优顶点

$$\boxed{(1,3)}.$$

两顶点之间的任意凸组合仍位于线段 $x_1+x_2=4$ 上，因此形成无穷多个最优解。



第十五章　跨学科迁移题详细解析

36 解析｜答案 B

当前专题知识：一般 $\geq$ 与 $=$ 约束可能缺少天然初始单位列，需要剩余变量和人工变量。
借用情境：资源排程。题目没有要求掌握排程理论，只把线性约束换成“工时/任务数”语言。
迁移点：现实语义不同，但标准化的代数结构完全相同。因此选 B。

37 解析｜答案 ABC

A 正确：Phase I 只负责恢复可行性，Phase II 负责原目标。B 正确：巨大 M 会造成数值尺度不良，这是实际数值计算中采用两阶段/更稳健初始化的重要理由之一。C 正确：$w^* = 0$ 只是可行。D 错：$w^* > 0$ 已证明原问题无可行解，不能进入 Phase II。

38 解析

两个等式各加一个人工变量，取

$$\boxed{\min w = a_1 + a_2}.$$

若 $w^* = 0$，非负人工变量都为 0，说明原标定约束在给定非负变量条件下**可行**。

第十六章　最后复盘：把“口诀”变成可推导的逻辑

16.1　四个最值得记住的式子

1. 变换后的基本变量

$$\boxed{x_B = \bar{b} - \bar{a}_j x_j}$$

它解释了为什么只对 $\bar{a}_{ij} > 0$ 做比值检验，也解释了无界判据。

2. 检验数

$$\boxed{\bar{c}_j = c_j - c_B^{\mathsf{T}} B^{-1} a_j}, \qquad z = z_0 + \bar{c}_j x_j.$$

它解释了最小化和最大化为什么符号相反。

3. Phase I 目标

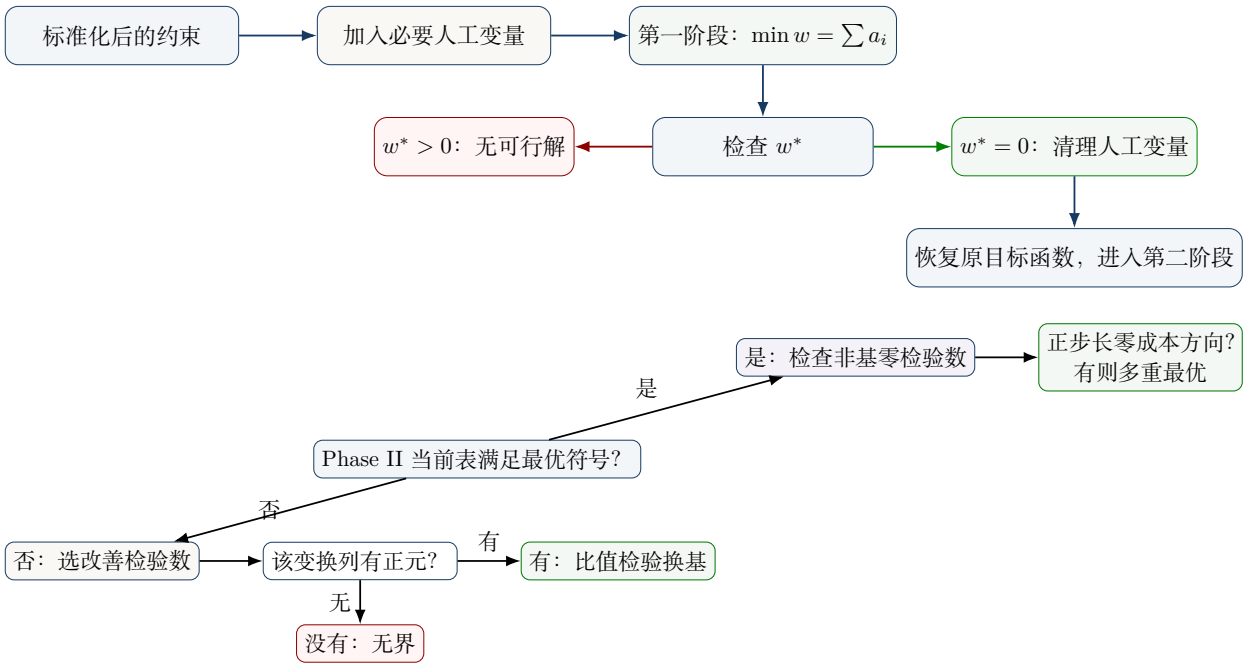
$$\boxed{\min w = \sum_i a_i \geq 0}.$$

因此 $w^* = 0$ 等价于人工变量可以全部为 0，即原问题可行。

4. 课堂引例结果

$$\boxed{(x_1, x_2, x_3) = (4, 1, 9), \qquad z^* = -2.}$$

16.2 解题决策树



第十七章 参考资料与权威核验

17.1 原始教学依据

- 用户上传的 4 页课堂手写笔记：主题为 “3.8 两阶段法”、Phase I/II 表格、人工变量退基处理以及单纯形终表中的解类型判别。

17.2 核心定义与算法核验

- Michel X. Goemans, *Linear Programming Lecture Notes*, MIT 18.310, Phase I 章节：人工变量、$\min \sum a_i$、三种 Phase I 结束情形。https://math.mit.edu/~shor/18.310/lpnotes310.pdf
- Yinyu Ye, *Optimization Algorithms and the Simplex Method*, Stanford MS&E 211 Lecture Notes: Two-Phase Simplex Method 与 Phase I 问题。https://web.stanford.edu/class/msande211x/lecture10.pdf
- MIT 15.053, *Applied Mathematical Programming*: Big-M 与 Phase I–Phase II 初始化、人工变量与可行性判据。https://web.mit.edu/15.053/www/AppliedMathematicalProgramming.pdf
- NEOS Guide, *Simplex Method*: 基本变量、检验数（reduced cost）、比值检验与无界方向。https://neos-guide.org/guide/algorithms/simplex/

17.3 多重最优与退化细节核验

- MIT 15.053 Recitation 3：多重最优、退化、Phase I 练习。https://ocw.mit.edu/courses/15-053-optimization-methods-in-management-science-spring-2013/
- MIT *Applied Mathematical Programming*, Alternative Optimal Solutions 一节：零 reduced cost 变量只有在能以正水平进入时才保证得到另一个不同最优解。

17.4 学科史与科普资料

- Stanford Report, *George B. Dantzig, operations research professor, dies at 90*：Dantzig 于 1947 年提出 simplex method，1963 年出版 *Linear Programming and Extensions*。https://news.stanford.edu/stories/2005/05/george-b-dantzig-operations-research-professor-dies-90
- Stanford School of Engineering, *George Dantzig —master of operations research*。https://engineering.stanford.edu/about/history/heroes/2012-heroes/george-dantzig

制作与覆盖检查

练习数量

基础：10 单选 + 5 多选 + 5 填空 + 5 解答 = 25。
提升：3 单选 + 2 多选 + 3 填空 + 2 综合 = 10。
跨学科：1 单选 + 1 多选 + 1 填空 = 3。

$$\boxed{25+10+3=38 \text{ 道正式练习}}.$$

可视化检查

本专题天然以“表格 + 算法流程 + 几何可行域”为主要可视化对象。已为两阶段流程、人工变量清理、课堂引例几何复核、多重最优、无界、不可行、知识地图、终表决策树及适配练习配置 TikZ/PGFPlots 图。纯定义/纯代数题未强行添加装饰图。

原始资料补全

已补全：Phase I 可行性等价证明、检验数统一定义、最小化/最大化符号差异、比值检验来源、零人工变量留基处理、退化下多重最优的正步长条件、Big-M 无解判据的“人工变量必须为正”限定，以及课堂引例完整 Phase I/II 计算。